

# お前はもう、動いている

## - Animation Clip -

魔術学舎United 基盤系2限目



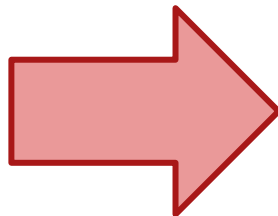
# アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

**Animationで出来る事を  
考えてみよう**

# 例えば...

亀を右に動かしたいとします



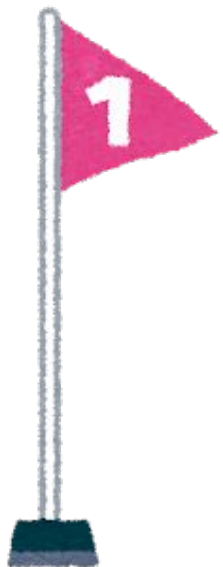
# 例えば...

亀を右に動かしたいとします

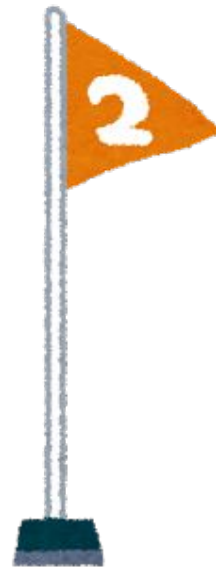


# 例えば...

亀を右に動かしたいとします



亀が右にいる状態



# 例えば...



動画で見てみよう！



# 亀を動かすために必要なこと

- ❑ Animation Clipで座標を動かそう
- ❑ Animation Clipを編集するウィンドウを学ぼう



# Animation Clipを理解する

# ★ Animation Clipファイルって何？

## Animation Clipファイルとは...

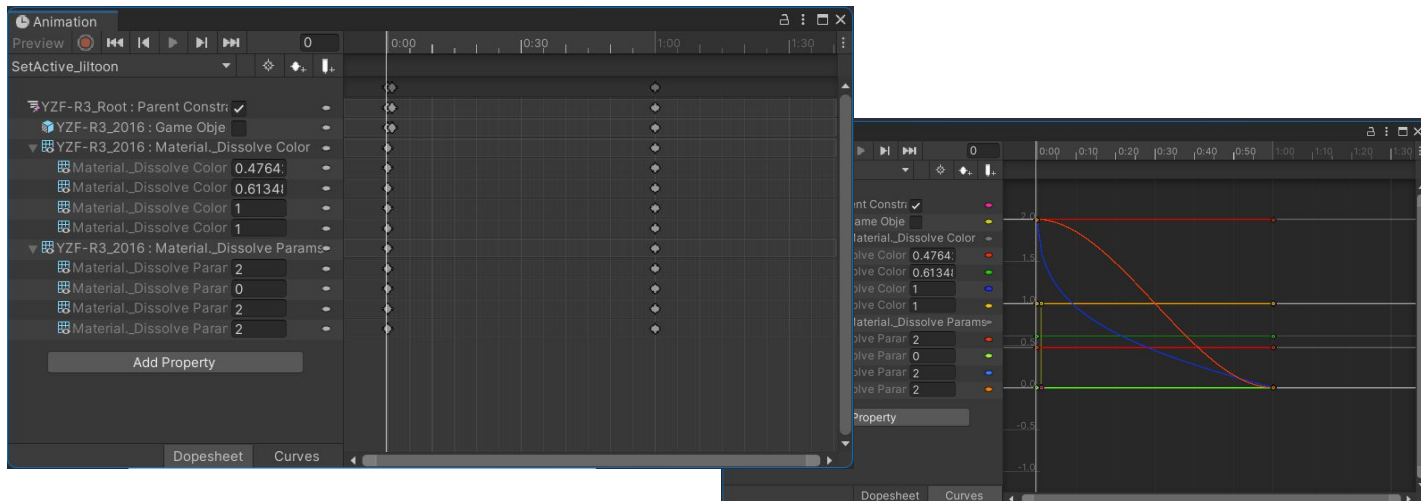
⇒Gameobjectの**状態変化**を記録したデータ



- 「その瞬間がどんな状態であるか」を沢山あつめたもの
- 「次の状態までどう変化するか」も記録されている

# Animation Clipファイルって何？

Animation Clipの中身はこうなっている！！



# Animation Clipファイルにできること

- ❑ 移動(左右、前後、上下)
- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)
- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)
- ❑ オンオフ
- ❑ パラメータ変更

# Animation Clipファイルにできること

## ❑ 移動(左右、前後、上下)

亀の座標を動かすことができる！

❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)

❑ 拡大縮小(等倍、一方向)

❑ オンオフ

❑ パラメータ変更

# はたらくAnimation Clipファイル

実際にアバターで動いている  
Animation Clipファイルはたくさん

# はたらくAnimation Clipファイル

実際にアバターで動いている  
Animation Clipファイルはたくさん

- ・歩行
- ・落下
- ・エモート
- ・まばたき
- ・表情
- ・ハンドサイン
- ・座り
- ・着せ替え

# Animationウィンドウの見方



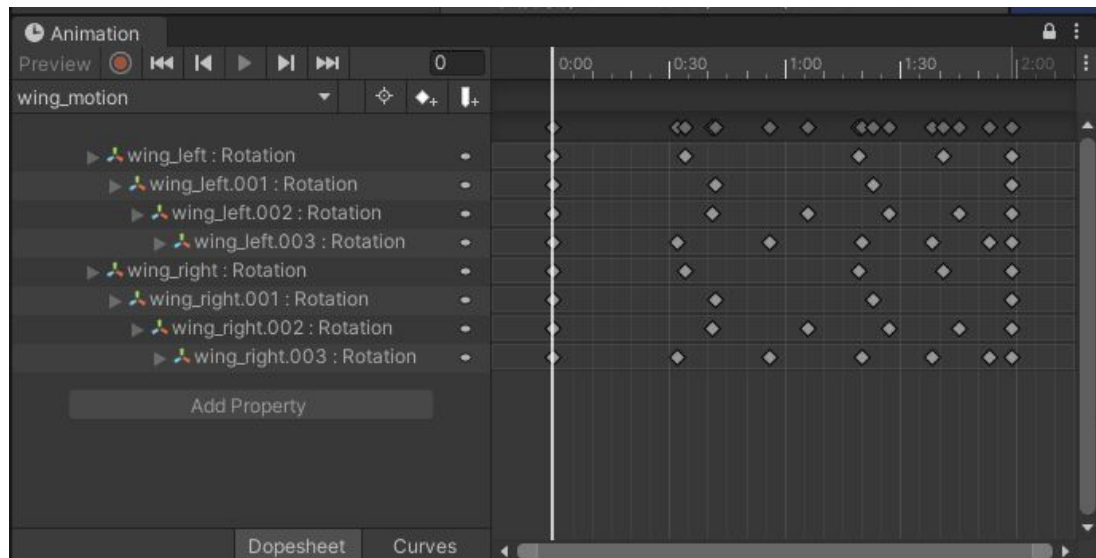


# Animationウィンドウの見方

## Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- Animation Clipファイルの  
編集・作成ができる



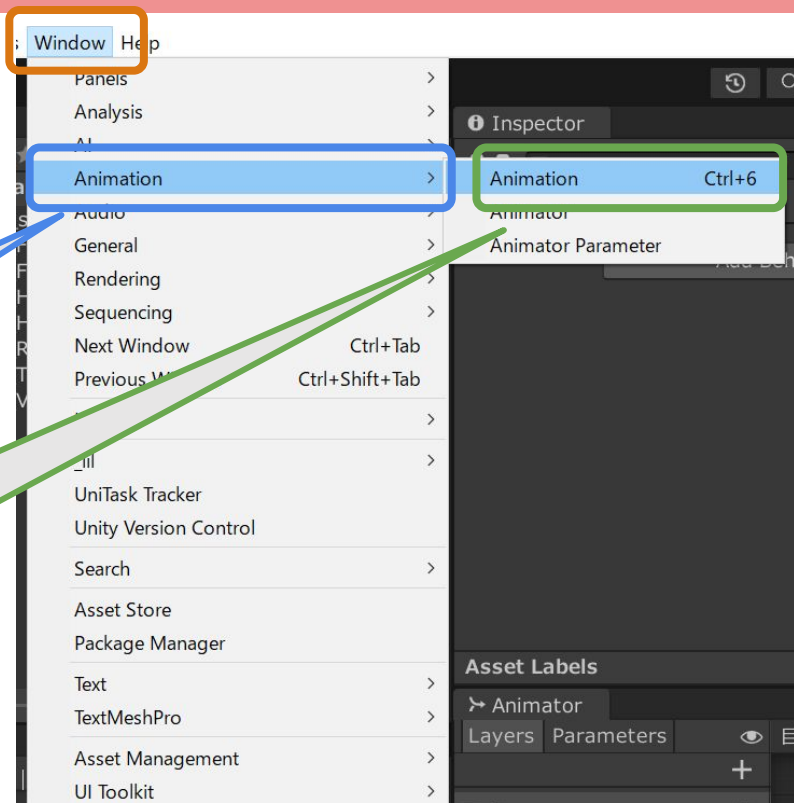


# Animationウィンドウが無いときは

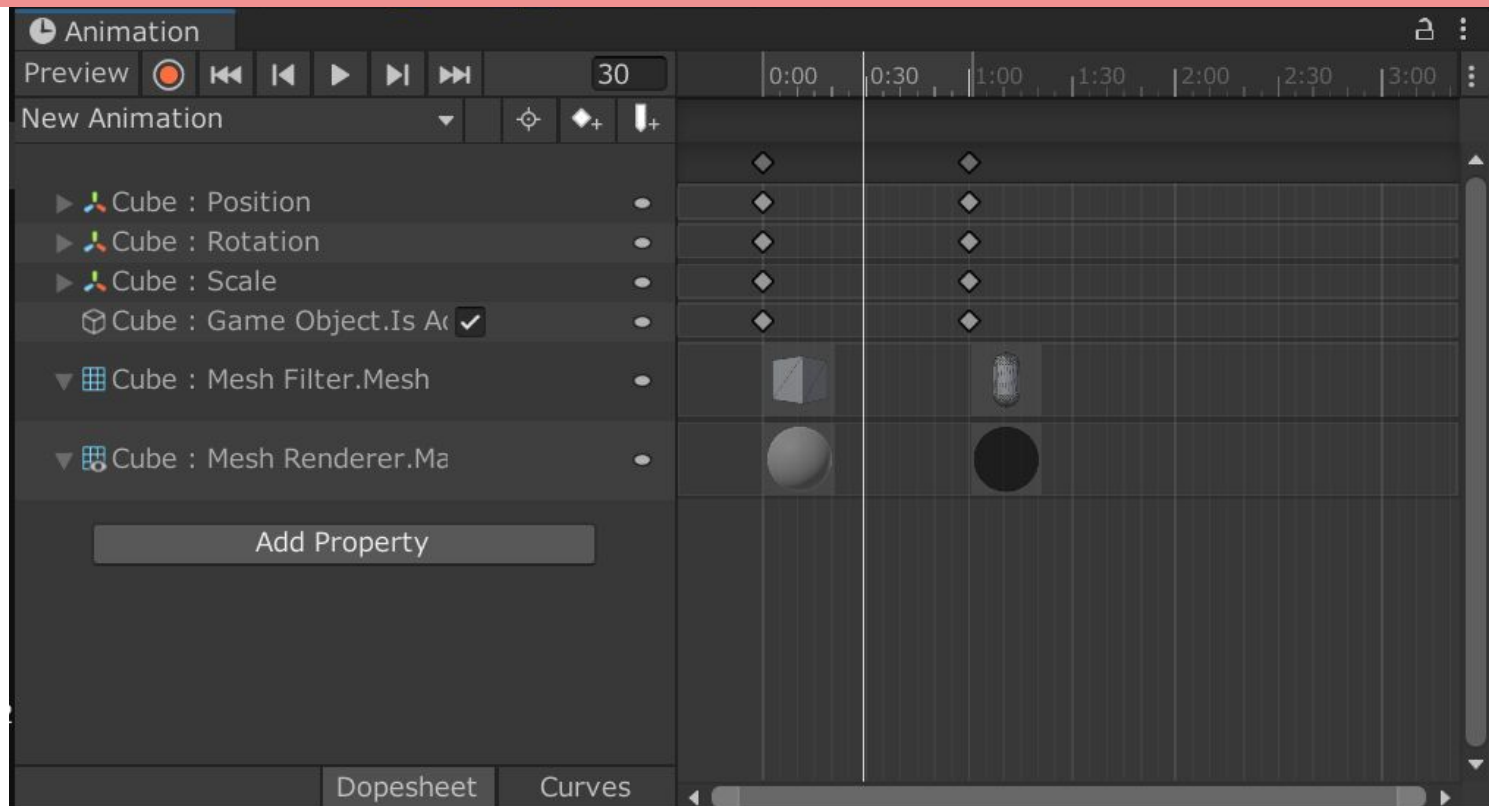
①画面上部のツールバーから  
「Window」を選択

②出てきたメニューから  
「Animation」を選択

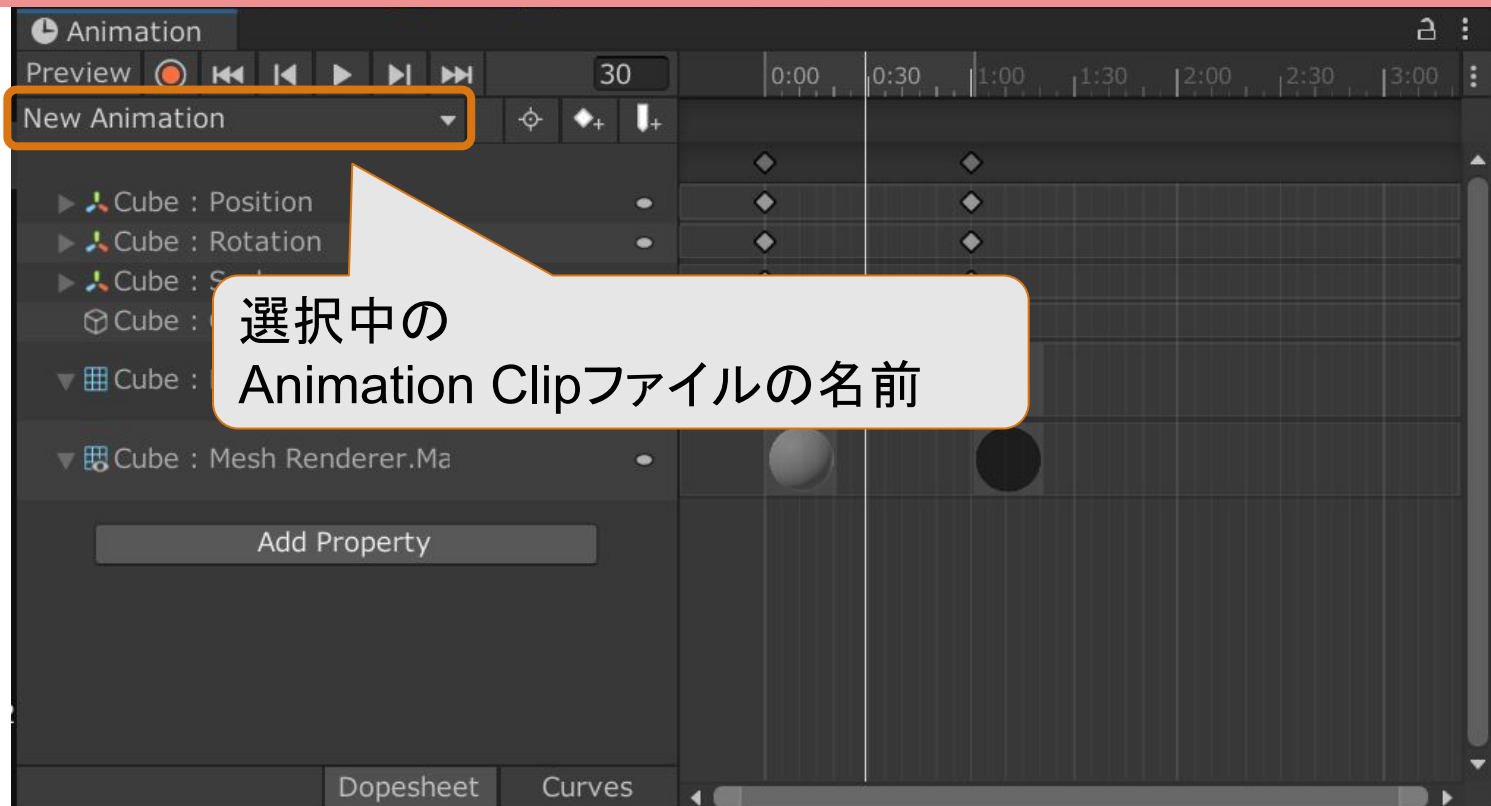
③更に出てきたメニューから  
「Animation」を選択



# Animationウィンドウの見方

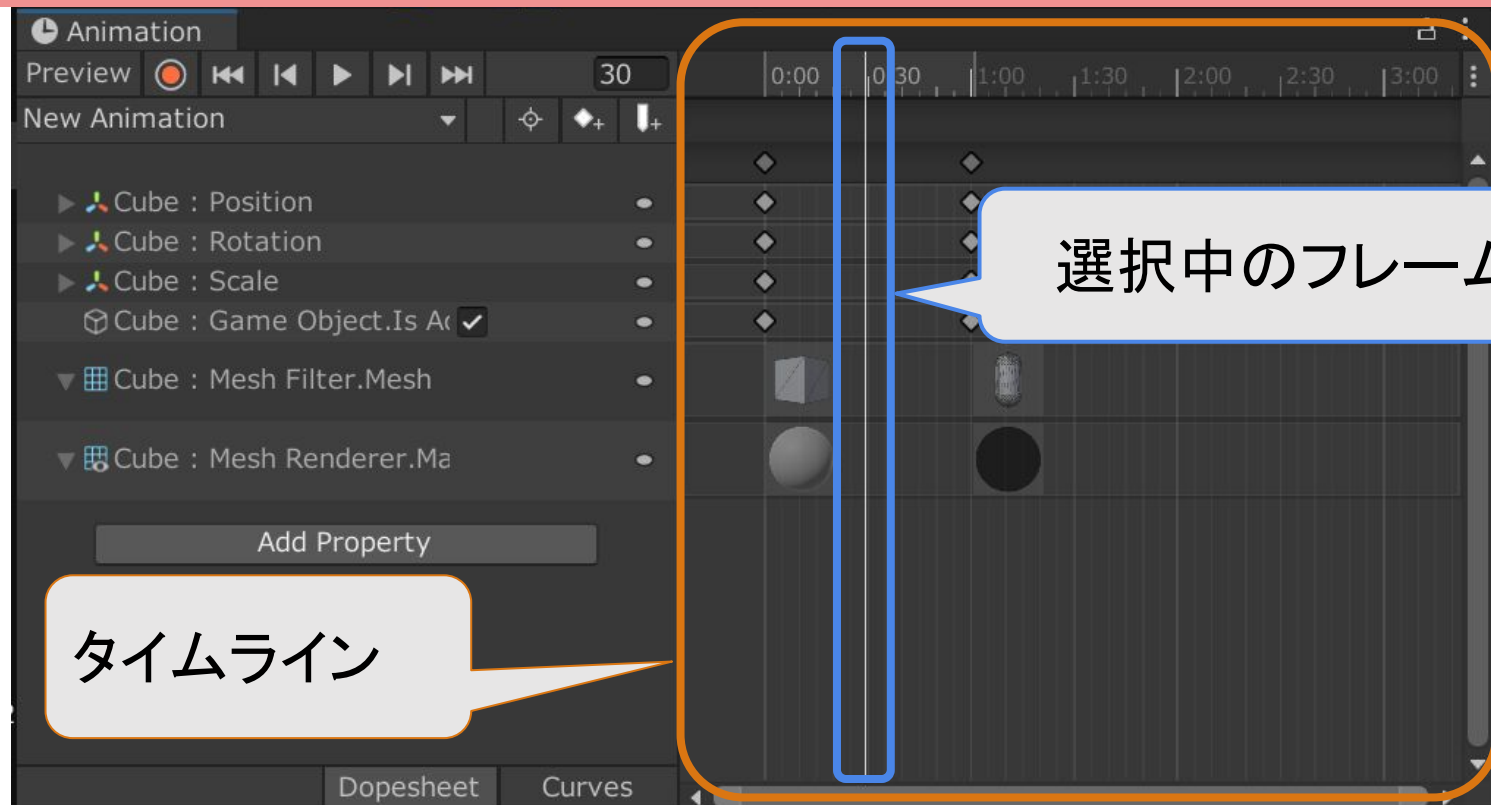


# Animationウィンドウの見方



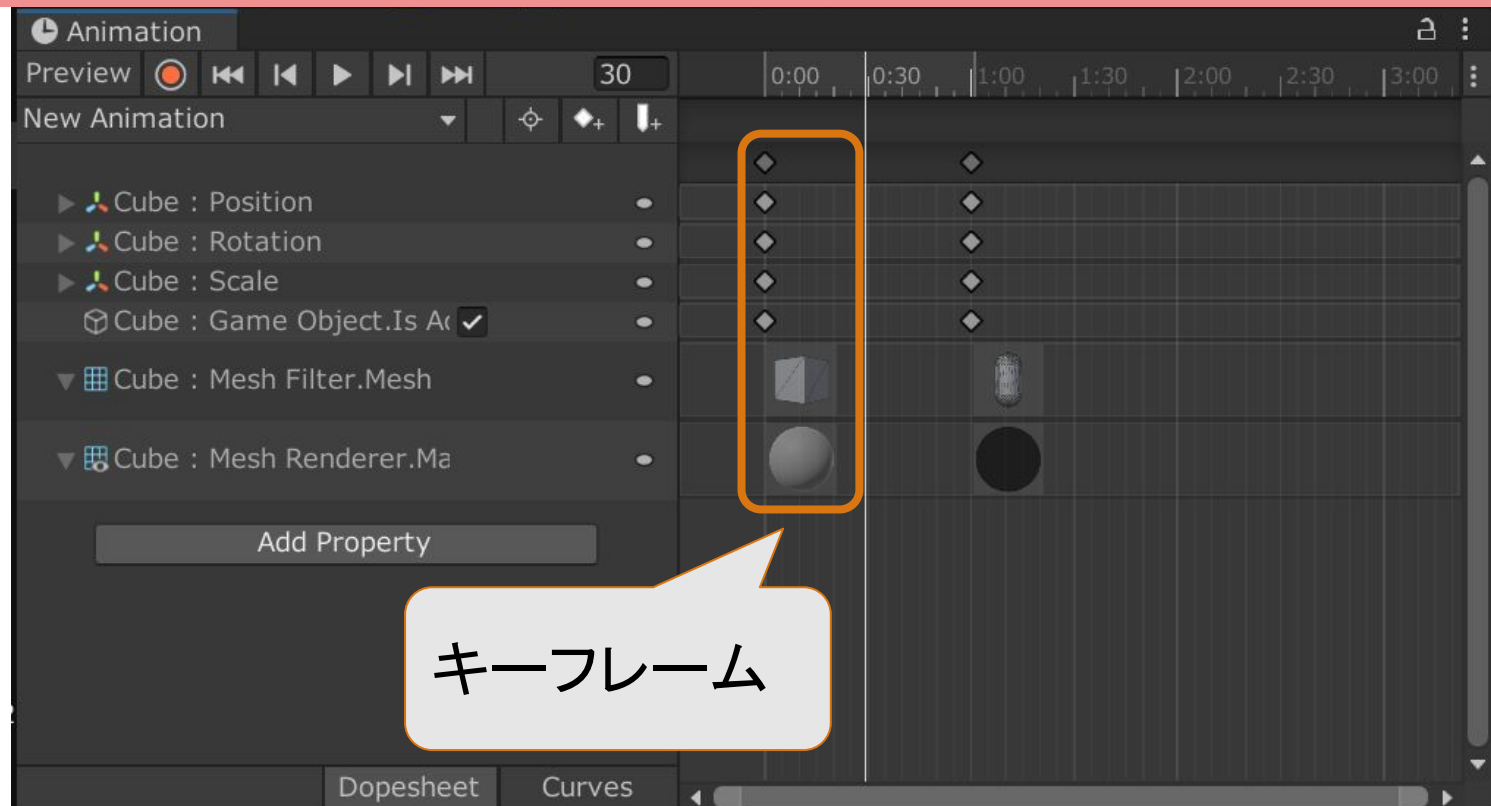


# Animationウィンドウの見方



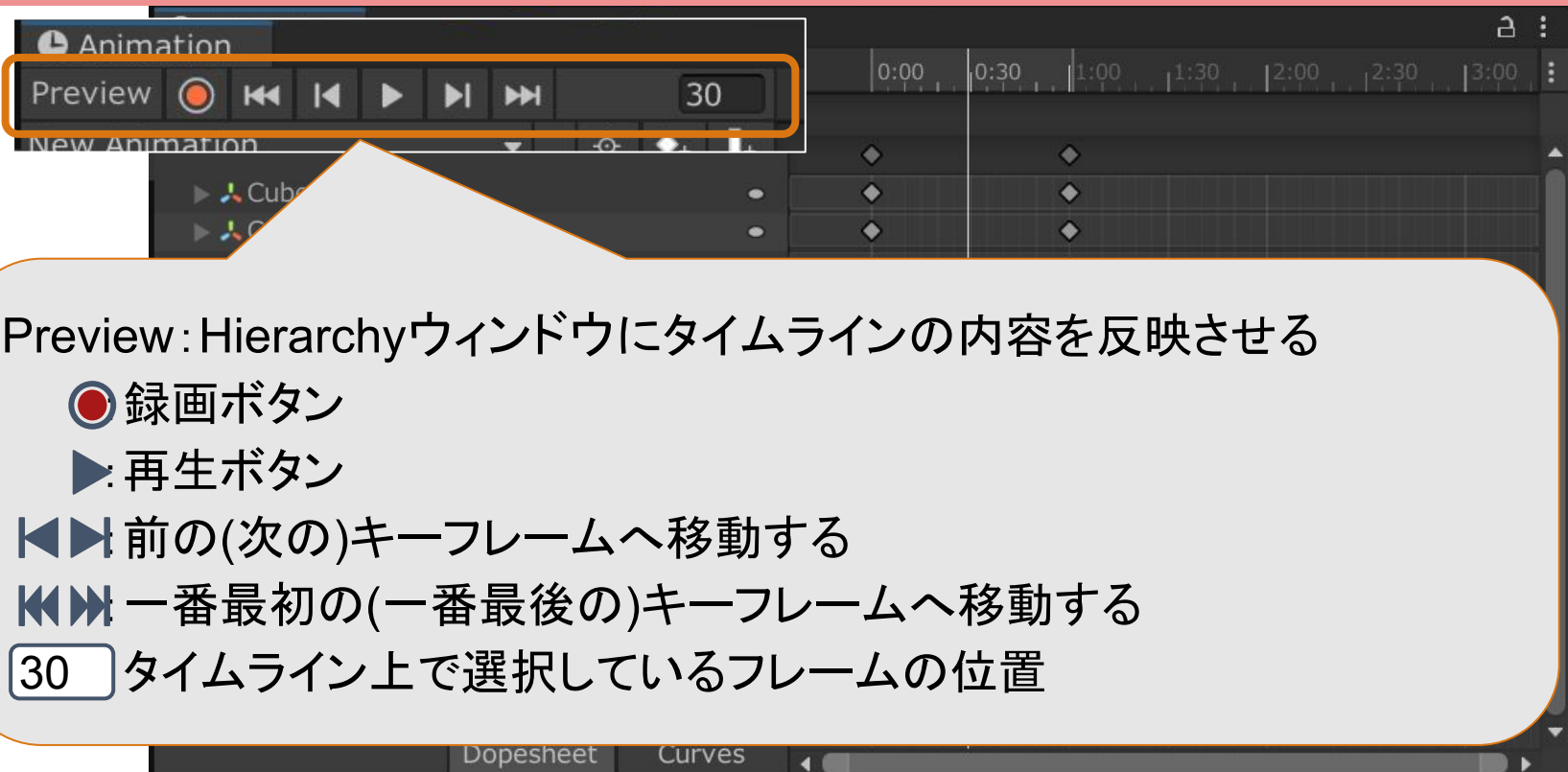


# Animationウィンドウの見方





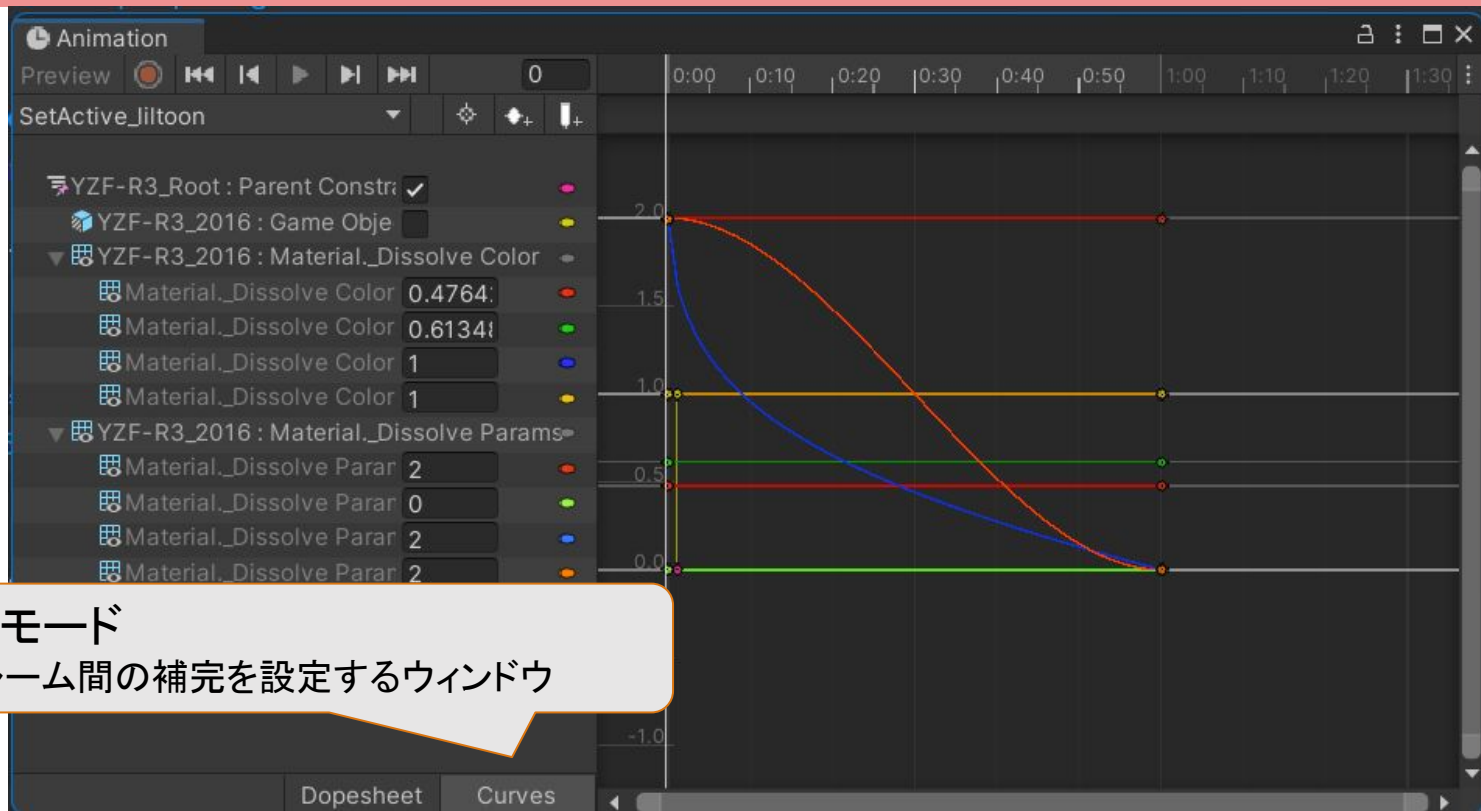
# Animationウィンドウの見方



Preview: Hierarchyウィンドウにタイムラインの内容を反映させる

- 録画ボタン
- ▶ 再生ボタン
- ◀▶ 前の(次の)キーフレームへ移動する
- ◀◀ ▶▶ 一番最初の(一番最後の)キーフレームへ移動する
- 30 タイムライン上で選択しているフレームの位置

# Animationウィンドウの見方



カーブモード

キーフレーム間の補完を設定するウィンドウ

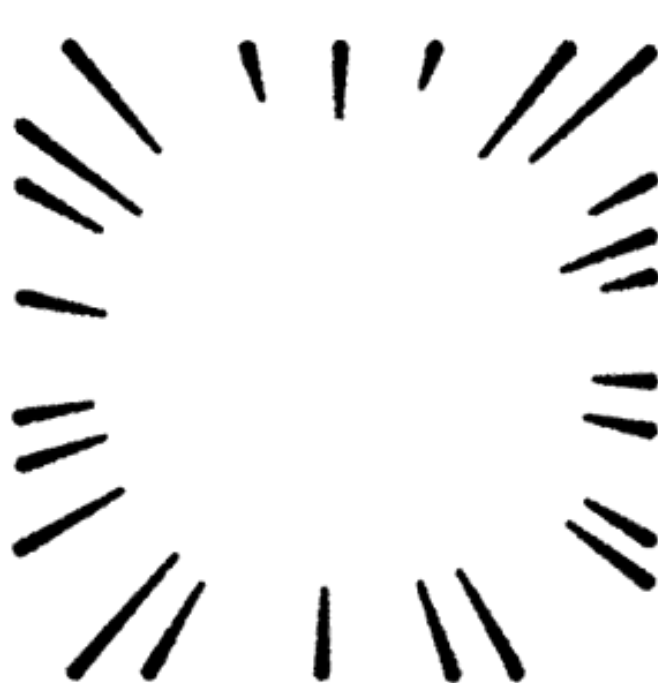


亀を  
表示する、非表示にする  
機能に応用できませんか？

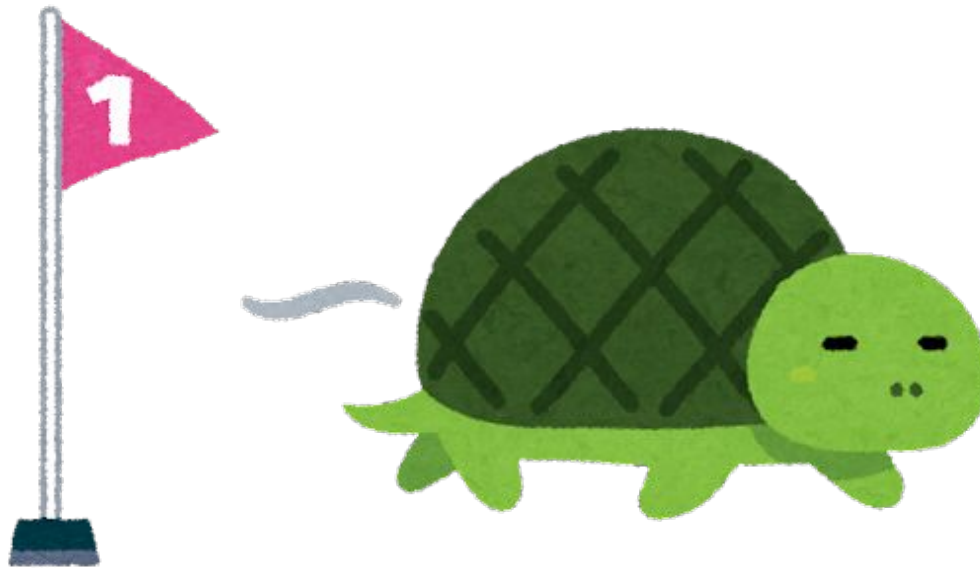
# 表示⇔非表示への応用



# 表示⇔非表示への応用



# 表示⇔非表示への応用



# 表示⇔非表示への応用



# 例えば...



動画で見よう！

# Animation Clipファイルの作り方



# オンオフアニメーションの作り方

## アニメーション作成の 3ステップ

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう



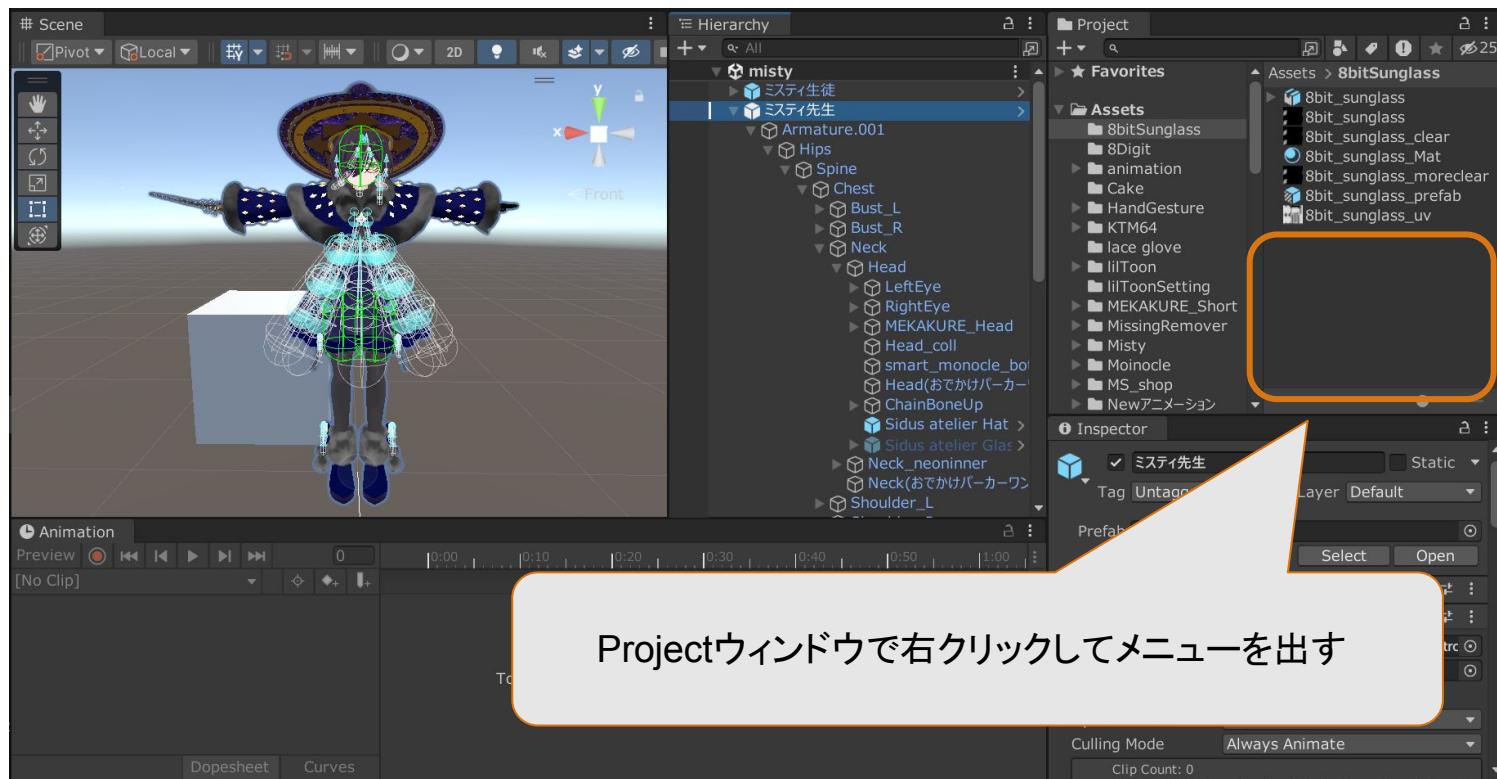


# オンオフアニメーションの作り方

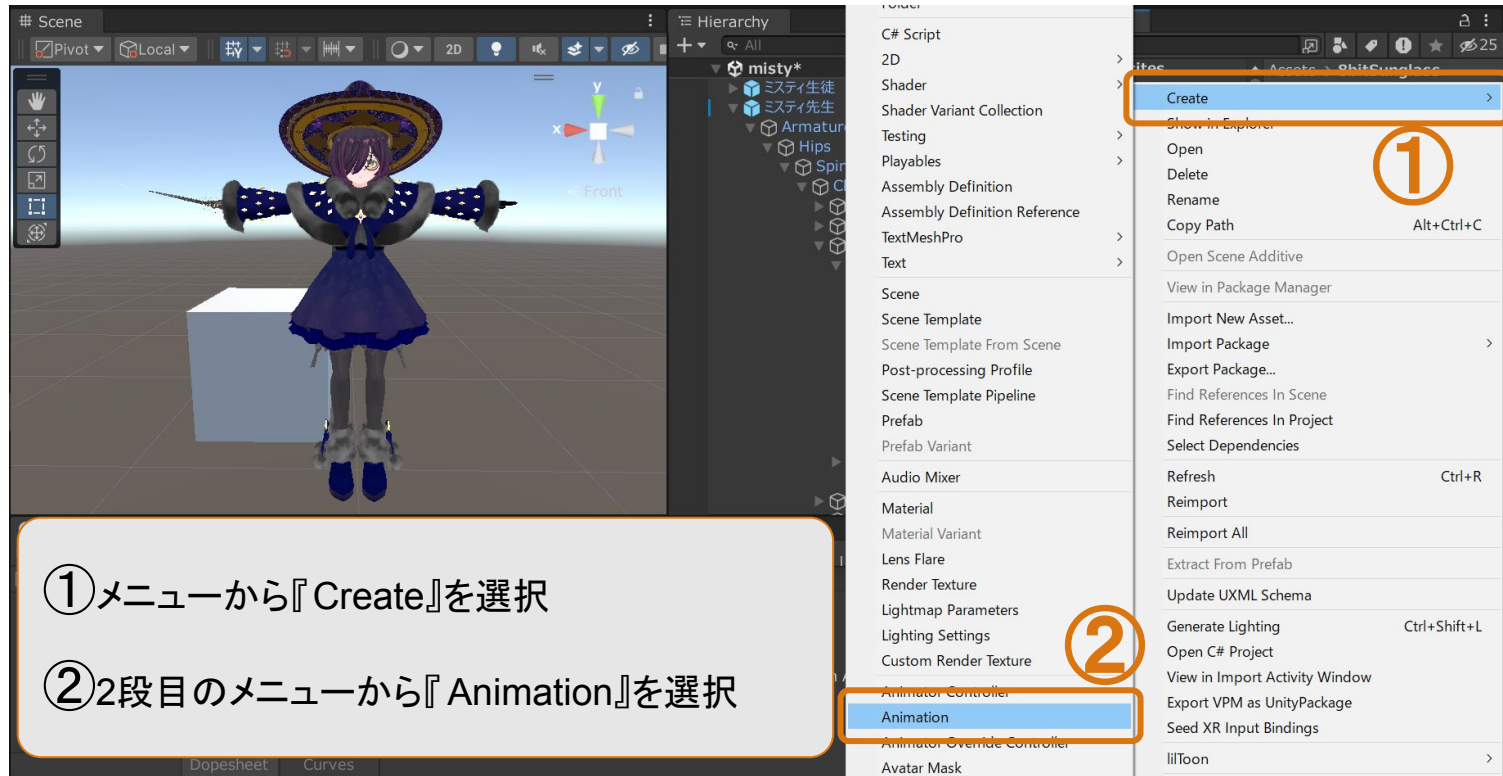
## アニメーション作成の 3ステップ

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

# Animation Clipファイルを作成しよう



# Animation Clipファイルを作成しよう



# Animation Clipファイルを作成しよう



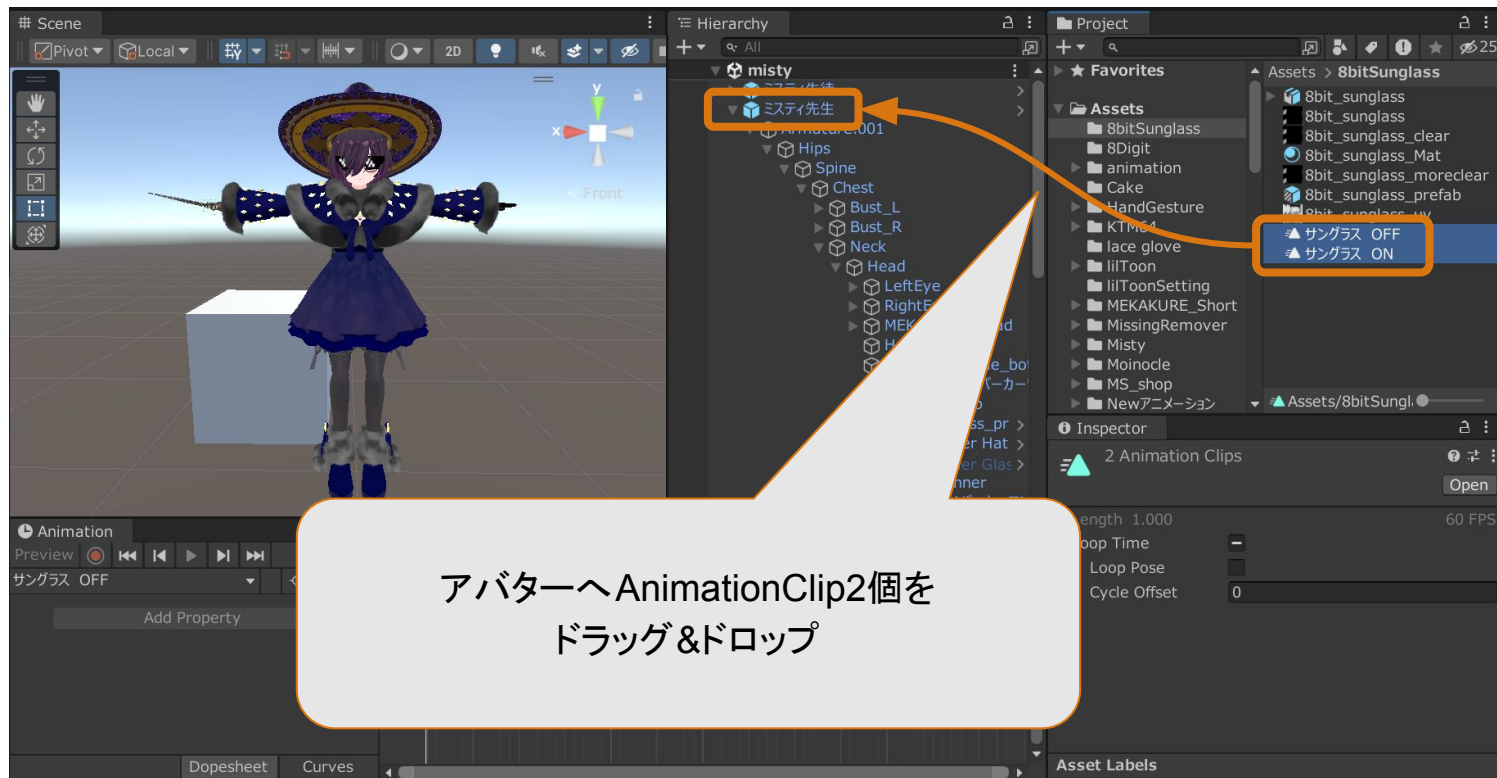


# オンオフギミックの作り方

## アニメーション作成の 3ステップ

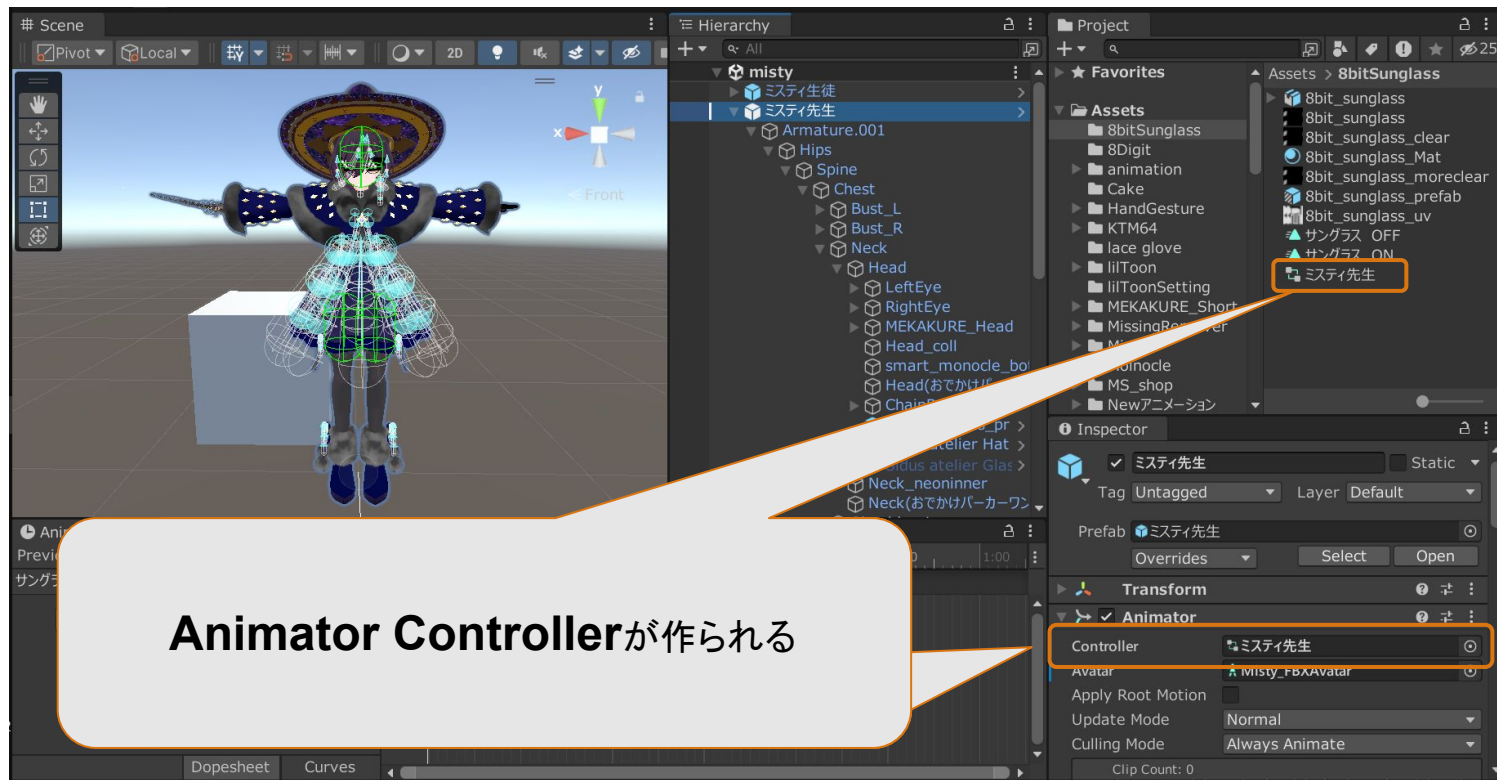
- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

# Animator Controllerを作成しよう





# Animator Controllerを作成しよう





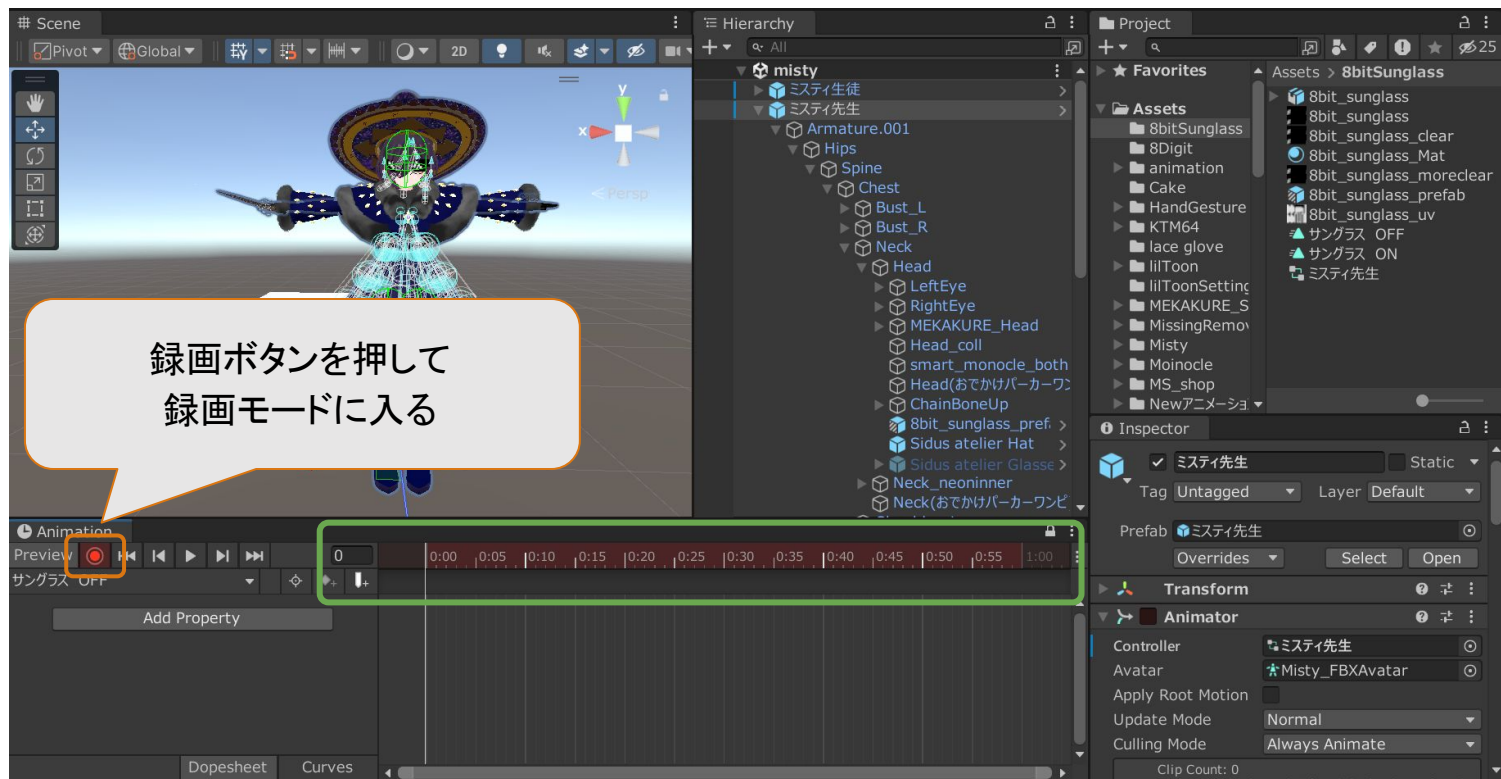
# オンオフギミックの作り方

## アニメーション作成の 3ステップ

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

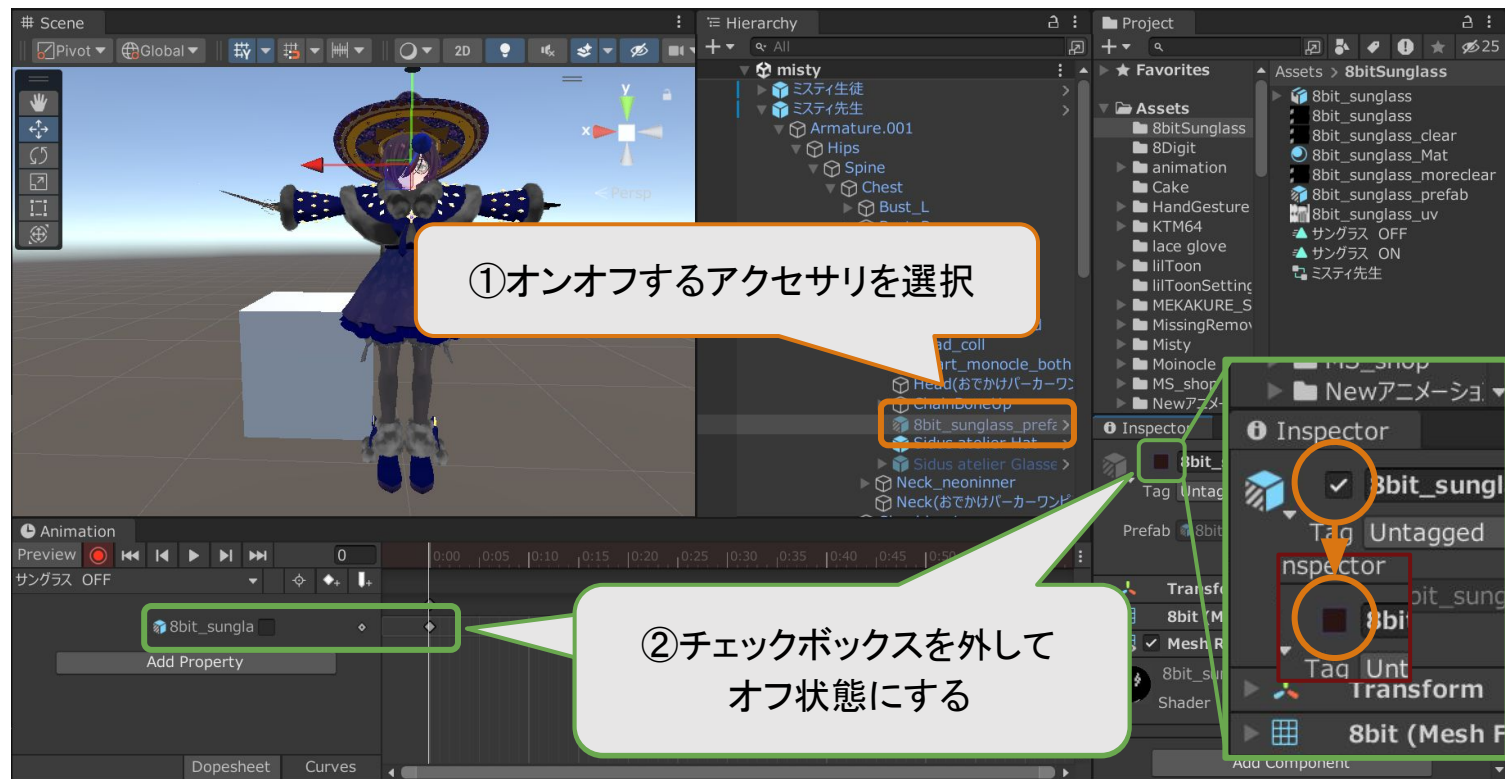


# キーフレームを作ろう

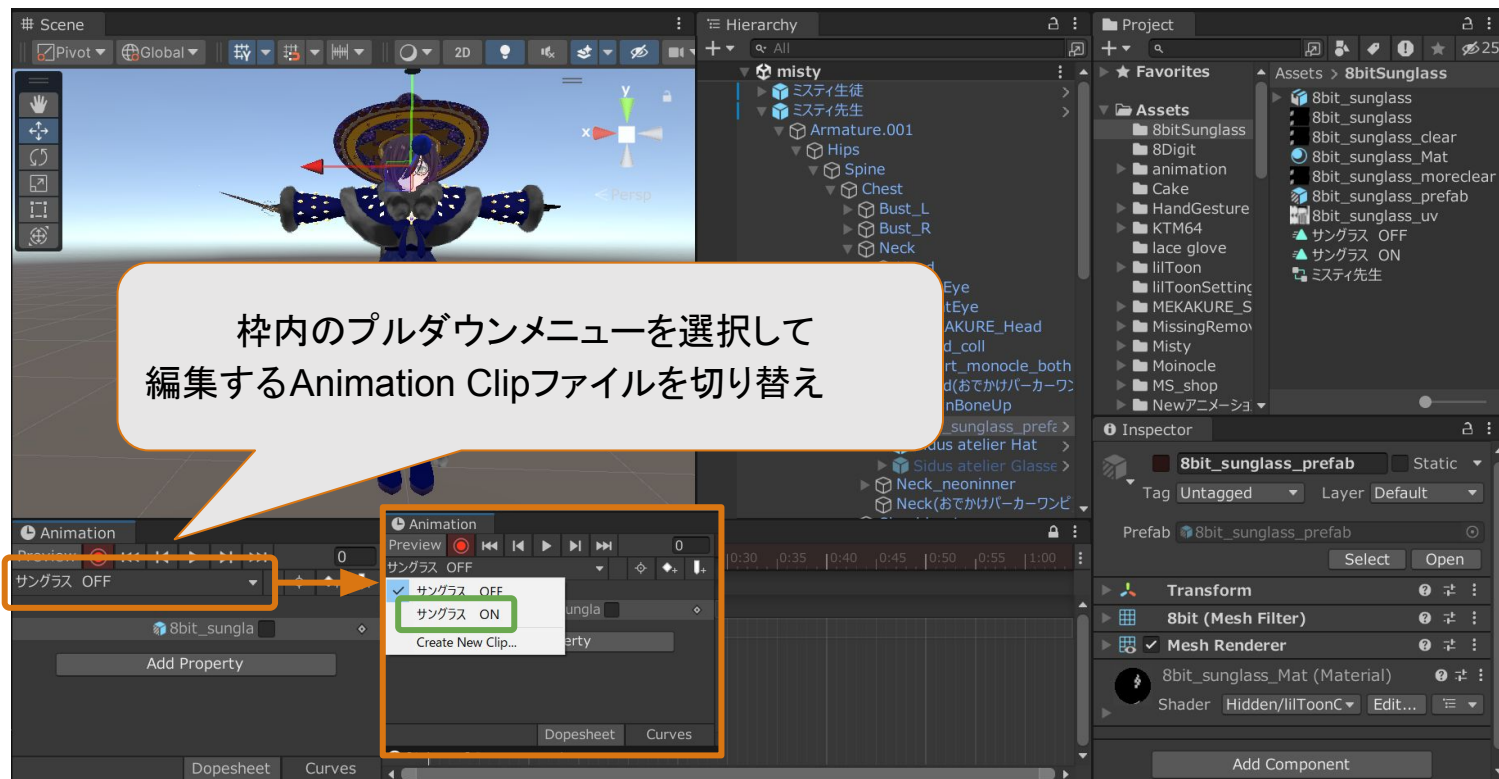


フレームの指定は直接入力かタイムラインクリックで行います

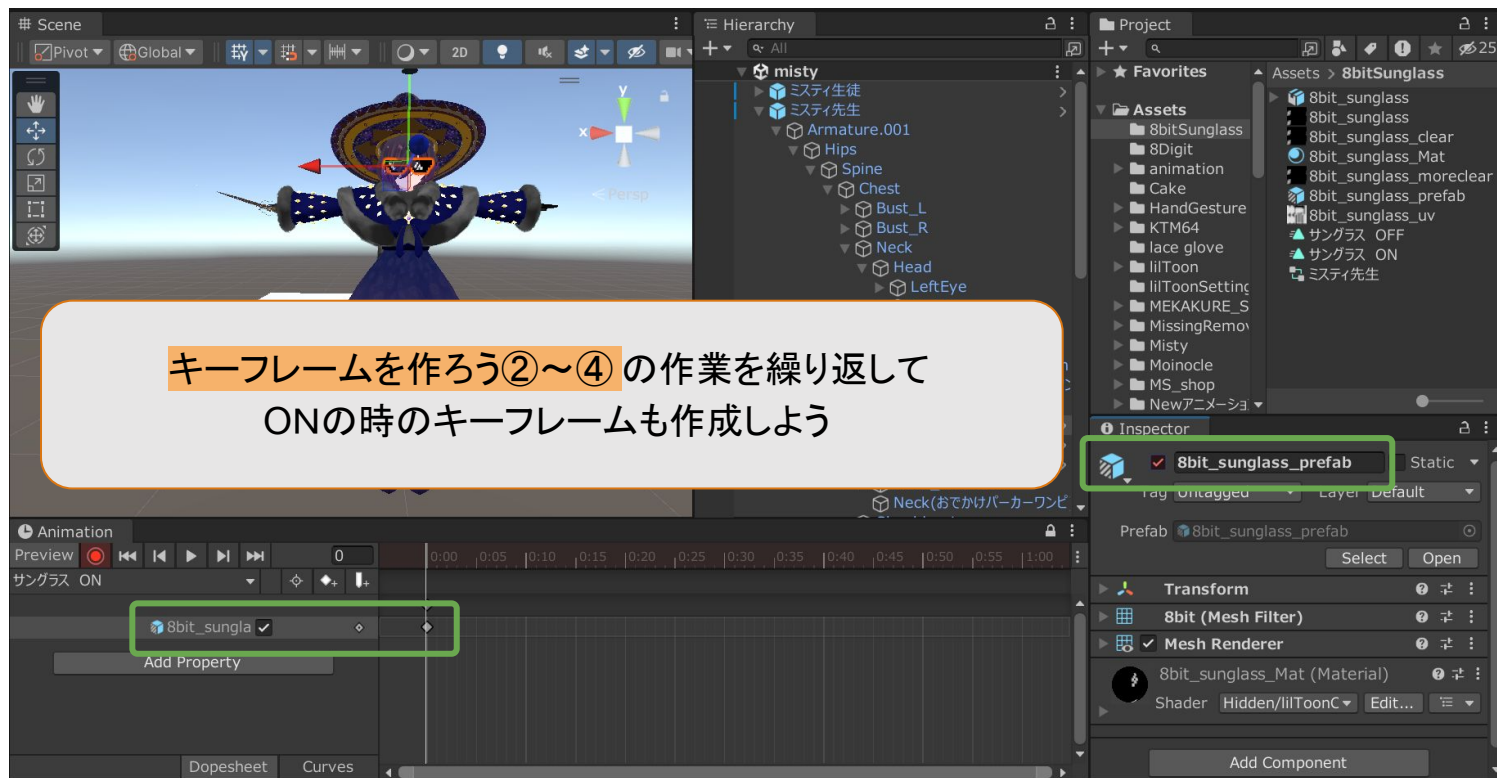
# キーフレームを作ろう



# キーフレームを作ろう



# キーフレームを作ろう



ONの時はチェックボックスを回押してオン状態にしましょう

# アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

# 今日のまとめ

ギミックの動きや変化を作ろう



# 今日のまとめ

ギミックの動きや変化を作ろう



状態を記録した Animation Clipを作る





# 今日のまとめ

- ❑ 「その瞬間がどんな状態であるか」「次の状態までどう変化するか」  
Animation Clipファイルは、これらを記録したファイルである。
- ❑ 移動、回転、拡大縮小、ON/OFF、パラメータ変更 を駆使して  
あらゆる変化を表現できる。
- ❑ 1つの状態だけを記録した2つのAnimation Clipを  
切り替えることでON/OFFを実現できる
- ❑ Animation ClipはAnimator Controllerにセットしてから  
Animatorウィンドウ上で編集する



# お前はもう、動いている

## - Animation Clip -

魔術学舎United 基盤系2限目

